

ПЕРЕНОС ИЗЛУЧЕНИЯ В РАВНОВЕСНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАЗМЕ С УЧЕТОМ РЕЗОНАНСНОГО КОМПТОНОВСКОГО ПРОЦЕССА

© 2026 г. Д. М. Шленев^{1*}, Д. А. Румянцев², А. А. Ярков²

¹Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени Маршала
Советского Союза Л.А. Говорова, Ярославль, Россия

²Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

Поступила в редакцию ???.2026 г.

После доработки ???.20?? г.; принята к публикации ???.20?? г.

Получено аналитическое решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской электронной плазме и относительно слабом магнитном поле $B \lesssim 10^{13}$ Гс за счет процесса комптоновского рассеяния и с учетом резонанса на виртуальном электроны. С помощью преобразования Лапласа и разложения функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к системе дифференциальных уравнений. Проведено сравнение аналитической модели спектра излучения фотонов с результатами, полученными методом Монте-Карло. Показано, что предложенная модель достаточно хорошо описывают вклад резонансного эффекта Комптона в формирование спектра излучения в области циклотронных линий.

Ключевые слова: нейтронные звезды, магнитное поле, уравнение Компанейца.

DOI: 10.31857/S...

1. ВВЕДЕНИЕ

Спектральные особенности излучения, сопровождающего аккрецию с большого горячего объекта на нейтронную звезду в тесной двойной системе, представляют собой важный источник информации о строении нейтронных звезд, поэтому их объяснение является актуальной задачей.

Существует несколько основных способов решения задачи переноса излучения. Один из них заключается в решении системы интегродифференциальных уравнений, соответствующих системе уравнений Больцмана, составляемых для каждой компоненты среды. Этот метод разрабатывался в работе (Месарош и Нагель, 1985), цикле статей (Беккер и Вольф, 2007, Беккер и др., 2012, Беккер и Вольф, 2022), а также цикле работ (Нисимура, 2003, 2005, 2008, 2011). С другой стороны, для численного анализа переноса излучения с учетом резонансного комптоновского процесса в последнее время активно используется метод Монте-Карло. Одними из первых его применяли Арайя и Хардинг, 1999, 2000, далее он совершенствовался в работах (Шенгерр и др., 2007), цикле работ (Муштуков

и др., 2021, 2022, Муштуков и Портегис Цварт, 2023). Метод Монте-Карло является достаточно мощным инструментом для моделирования сложных физических систем, но имеет существенный недостаток в виде медленной сходимости результата. Однако аналитическое решение подобной задачи, по-видимому, в литературе отсутствует. В данной работе приводится аналитическое решение задачи переноса излучения в равновесной нерелятивистской электронной плазме при относительно слабом магнитном поле по сравнению с критическим: $B \lesssim B_e = m^2/e = 4.41 \times 10^{13}$ Гс¹, с учетом резонанса в комптоновском процессе.

2. РЕШЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Для решения кинетического уравнения рассмотрим достаточно малую область аккреционной колонки с цилиндрической геометрией. Ось z вдоль магнитного поля направлена по оси цилиндра. Размеры области будем считать таковыми, что внутри нее можно считать индукцию маг-

¹В данной работе используется естественная система единиц: $c = \hbar = k_B = 1$, m – масса электрона, $e > 0$ – элементарный заряд.

*Электронный адрес: allen_caleb@rambler.ru

нитного поля, температуру и концентрацию среды постоянными. Вещество внутри будем рассматривать как равновесную зарядово-симметричную плазму, состоящую из электронов и ионов, которая, в нашей модели, заморожена в магнитное поле. Будем считать плазму нерелятивистской, $eB \gg T^2$ с химическим потенциалом $\mu = 0$ (см., например, работу Шенгерра 2007). В этом случае электроны будут в основном занимать основной уровень Ландау. У основания этой области поместим стационарный изотропный источник фотонов, которые далее распространяются в плазме. При этом мы не учитываем взаимодействие фотонов с ионами, поскольку из-за их высокой массы сечение рассеяния на них мало по сравнению с рассеянием на электронах при энергиях фотонов, намного превосходящих энергию ионного циклотронного резонанса. Кроме того, будем полагать, что колонка достаточно тонкая, что изменением функции распределения в поперечном по отношению к магнитному полю направлении можно пренебречь.

С другой стороны, при взаимодействии фотонов с электронами плазмы необходимо учитывать две составляющие влияния активной среды на протекающие в ней квантовые процессы. Первая: это модификация амплитуд процессов, что приводит к возможности появления резонансов, например, в комптоновском процессе. Вторая: модифицируются поляризационные и дисперсионные свойства частиц, вследствие чего могут открываться каналы реакций, которые запрещены или сильно подавлены в вакууме, такие как поглощение и рождение фотона электроном.

С точки зрения поляризационных свойств в замагниченной плазме фотон имеет эллиптические поляризации и три возможных поляризационных состояния. Но в присутствии зарядово-симметричной, $\mu = 0$, т.н. поледоминирующей среды ($eB \gg T^2$) векторы поляризации будут такими же, как в магнитном поле без плазмы (Чистяков и др., 2012, Румянцев и др., 2026а):

$$\varepsilon_{\mu}^{(1)} = \frac{(q\varphi)_{\mu}}{\sqrt{q\varphi q}}, \quad \varepsilon_{\mu}^{(2)} = \frac{(q\tilde{\varphi})_{\mu}}{\sqrt{q\tilde{\varphi}q}}, \quad (1)$$

где $\varphi_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}/B$ – безразмерный тензор электромагнитного поля и $\tilde{\varphi}_{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\varphi_{\rho\sigma}/2$ – тензор, дуальный к нему, $q^{\mu} = (\omega, \mathbf{q})$ – 4-вектор энергии-импульса фотона, а также введены обозначения $q_{\parallel}^2 = \omega^2 - q_z^2$ и $q_{\perp}^2 = q_x^2 + q_y^2$. Компоненты третьего вектора поляризации оказываются обратно пропорциональны индукции магнитного поля и могут быть устранены калибровочным преобразованием. Здесь индексы 1 и 2 соответствуют Х– и О–модам, которые обычно используются

в литературе (см., например, монографию Гинзбурга, 1967). Вывод о совпадении векторов поляризации в зарядово-симметричной поледоминирующей плазме с векторами поляризации в магнитном поле без плазмы с точностью до слагаемых порядка $O(1/B^2)$ и $O(\alpha^2)$, где α – постоянная тонкой структуры, находится в согласии с результатами Шабада, 1988 и – после соответствующих преобразований (выбора пространственной части вектора $\varepsilon^{(2)}$ и перехода в систему координат, в которой вектор импульса фотона направлен вдоль оси z) – Потехина и др., 2004.

Таким образом, для рассеяния фотона на электроне кинематически разрешены четыре парциальных канала: $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$, $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$, $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$, $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$.

Исходя из свойств аккреционной колонки, которые обсуждались выше, стационарное уравнение Больцмана для нахождения функции распределения фотона в поляризационном состоянии $\lambda = 1, 2$ можно записать следующим образом:

$$x \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{e\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e\gamma^{(\lambda')}} \times \\ \times \{ f_{E'}(1 - f_E) f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')(1 + f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)) - \\ - f_E(1 - f_{E'}) f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)(1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')) \}. \quad (2)$$

Здесь введены обозначения: $x = \cos \theta$, $x' = \cos \theta'$, где θ , θ' – углы между магнитным полем и импульсами начального и конечного фотона соответственно, $f_{\omega}^{(\lambda)}$, $f_{\omega'}^{(\lambda')}$ – неравновесные функции распределения начальных и конечных фотонов, которые подлежат определению, $f_E = (\exp[E/T] + 1)^{-1}$, $f_{E'} = (\exp[E'/T] + 1)^{-1}$ – равновесные функции распределения начальных и конечных электронов с энергиями E и E' при нулевом химическом потенциале. $dW_{e\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e\gamma^{(\lambda')}}$ – дифференциальный коэффициент поглощения фотона, определяющий вероятность комптоновского рассеяния.

Пользуясь методикой, разработанной в работах (Компанец, 1956) и (Любарский, 1988), разложим уравнение (2) по малому изменению энергии фотона в комптоновском рассеянии $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$, где

$$\omega' = \frac{1}{1 - x'^2} \left(m + \omega(1 - xx') - \sqrt{(m + \omega(1 - xx'))^2 - 2eB(1 - x'^2)} \right). \quad (3)$$

Пренебрегая индуцированным излучением, получим следующее линейное интегро-

дифференциальное уравнение (Ярков и Румянцев, 2023):

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \times \\ & \times \left(f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x') - f_{\omega}^{(\lambda)} (z, x) - \right. \\ & - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x') \right] + \\ & + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x')}{\partial \omega^2} + \right. \\ & \left. \left. + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x') \right] \right). \end{aligned} \quad (4)$$

Введенная здесь функция $\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$ соответствует частично проинтегрированному дифференциальному коэффициенту поглощения фотона (см., например, Ярков и Румянцев, 2023). Для первого уровня Ландау в случае узкого резонансного пика (Румянцев и др., 2026б) она может быть представлена в виде, факторизованном амплитудами подпроцессов поглощения фотона электроном, $\mathcal{M}_{e_0\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e_1}^{\xi''\xi}$, и рождения фотона электроном, $\mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0\gamma^{(\lambda')}}^{\xi'\xi''}$:

$$\begin{aligned} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') = & \sum_{\xi, \xi', \xi''=\pm 1} \frac{n_e \omega'}{32\pi m \omega} \times \\ & \times \frac{\left| \mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0\gamma^{(\lambda')}}^{\xi'\xi''} \right|^2 \left| \mathcal{M}_{e_0\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e_1}^{\xi''\xi} \right|^2}{[\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2eB]^2 + (\Gamma_1^{\xi''} E_1''/2)^2} \times \\ & \times \frac{1}{\sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB}}, \end{aligned} \quad (5)$$

где суммирование проводится по возможным поляризационным состояниям электрона ξ, ξ', ξ'' , n_e – концентрация электронов в замагниченной плазме, $E_1'' = \sqrt{(p_z + q_z)^2 + M_1^2}$ – энергия виртуального электрона, $M_1 = \sqrt{m^2 + 2eB}$, $\Gamma_1^{\xi''}$ – полная ширина поглощения электрона для магнитного поля без плазмы (Латал, 1986):

$$\begin{aligned} E_1'' \Gamma_1^{\pm} \simeq & \frac{e^2 (eB)^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \times \\ & \times \int_0^{\zeta} dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}. \end{aligned} \quad (6)$$

Здесь $\zeta = (M_1^2 + m^2)/eB = 2 + 2B_e/B$.

Преобразуя уравнение (4) для начальных условий, соответствующих стационарному изотропному источнику фотонов: $f_{\omega}^{(\lambda)}(0, x) = f_{0\omega}$, получим:

$$\begin{aligned} f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = & f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)z} + \\ & + \frac{1}{x} \int_0^z dz' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)(z-z')} \times \\ & \times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x') - \right. \\ & - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x') \right] + \\ & + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x')}{\partial \omega^2} + \right. \\ & \left. \left. + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x') \right] \right). \end{aligned} \quad (7)$$

Здесь

$$\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \left\{ \varphi_{\omega}^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_{\omega}^{\lambda 2}(x, x') \right\}. \quad (8)$$

Используя разложение функции распределения по полиномам Лежандра и выполняя преобразование Лапласа по переменной z :

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell}^{(\lambda)}(z, \omega) \mathcal{P}_{\ell}(x), \quad (9)$$

получаем систему зацепляющихся дифференциальных уравнений на коэффициенты разложения:

$$\begin{aligned} \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega) = & \int_{-1}^1 dx \frac{f_{0\omega}^{(\lambda)} \mathcal{P}_{\ell}(x)}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} + \\ & + \sum_{\lambda'=1}^2 \sum_{\ell'=0}^{\infty} \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \times \\ & \times \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \right. \\ & - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \\ & + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + \right. \\ & \left. \left. + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right), \end{aligned} \quad (10)$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^{\infty} dz e^{-sz} A_{\ell'}^{(\lambda)}(z, \omega). \quad (11)$$

Решая систему (10) относительно коэффициентов $\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$ и используя обратное преобразование Лапласа, получим для функции распределения фотонов для двух возможных состояний поляризации $\lambda = 1, 2$ аналитическое решение в квадратурах (Ярков и Румянцев 2023):

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_\ell(x) \times \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} ds e^{sz} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega), \quad (12)$$

где интеграл берется в комплексной плоскости по прямой $\text{Re } s = \sigma_c$.

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представляет интерес сравнить полученные результаты с работой (Шенгерр и др., 2007), в которой для расчета спектра излучения фотонов использовался метод Монте-Карло. Для этого введем томсоновскую оптическую толщину в продольном и поперечном по отношению к магнитному полю направлении:

$$\tau_{\parallel}^T \simeq \sigma_T n_e z_{\max}, \quad (13)$$

$$\tau_{\perp}^T \simeq \sigma_T n_e R, \quad (14)$$

где $z_{\max}$ – высота рассматриваемой области и R – радиус ее основания. В случае тонкого цилиндра $\tau_{\parallel}^T \gg \tau_{\perp}^T$ фотоны в основном покидают колонку через ее стенки, а на масштабах $\tau_{\perp}^T \ll 1$ фотон будет преимущественно участвовать в комптоновском процессе рассеяния на электроны при резонансных энергиях. В пределе $n_e z_{\max} \ll \lambda_C^{-2} \simeq 6.7 \times 10^{20} \text{ см}^{-2}$, где $\lambda_C = 1/m$ – комптоновская длина волны электрона, уравнение (7) можно редуцировать до первого слагаемого:

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) \simeq f_0(\omega) e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x) z}. \quad (15)$$

Под спектром будем понимать среднее число фотонов, проходящих через единицу площади поверхности за единицу времени в единичном энергетическом интервале и интервале углов от x_1 до x_2 , в соответствии с классическим определением Михаласа, 1978:

$$F^{(\lambda)}(\omega) = \int_{x_1}^{x_2} \omega^2 x f_\omega^{(\lambda)}(x) dx. \quad (16)$$

Далее мы выбираем в качестве модели спектра без учета резонанса следующее выражение (Шенгерр и др., 2007):

$$F(\omega) = F_0 \omega^{-k} e^{-\omega/\omega_f}. \quad (17)$$

где F_0 – нормировочный множитель, k – спектральный индекс фотона, $\omega_f = 40 \text{ кэВ}$ – энергия подавления.

Модель спектра (17) при значении $k = 2$ будет соответствовать следующей функции распределения:

$$f_0(\omega) = \frac{F_0 \omega^{-4} e^{-\omega/\omega_f}}{x_2^2 - x_1^2}. \quad (18)$$

Спектр на основе аналитического решения уравнения переноса, полученный усреднением выражения (15) по поверхности аккреционной колонки и по поляризациям фотонов, представлен на рис. 1. Он корректно воспроизводит качественную структуру линий поглощения за исключением сложной структуры асимметричных циклотронных линий, для которых требуется произвести учет следующих поправок по изменению энергии фотона $\Delta\omega$ в комптоновском процессе. Кроме того, оценка глубины резонансных минимумов значительно завышена, а оценка ширины спектральных особенностей занижена при больших значениях поперечной оптической глубины $\tau_{\perp}^T > 3 \times 10^{-3}$ по сравнению с результатами, полученными методом моделирования Монте-Карло. Это объясняется тем, что в приближении (17) не учитываются конечный радиус колонки и конечная ширина резонансного пика. Понятно, что рассмотрение дальнейших поправок по ширине пика, решение задачи для конечного радиуса колонки и конечного изменения энергии фотона, а также учет доплеровского смещения и доплеровского уширения спектра, по-видимому, должны улучшить согласие результатов.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской плазме электронов в относительно слабом магнитном поле $B \lesssim 10^{13} \text{ Гс}$ с учетом резонанса на виртуальном электроны. Используя преобразование Лапласа и разложение функции распределения по полиномам Лежандра, мы свели задачу к решению системы дифференциальных уравнений на определение коэффициентов этого разложения. Решение представлено в виде интеграла в комплексной плоскости. Для значения

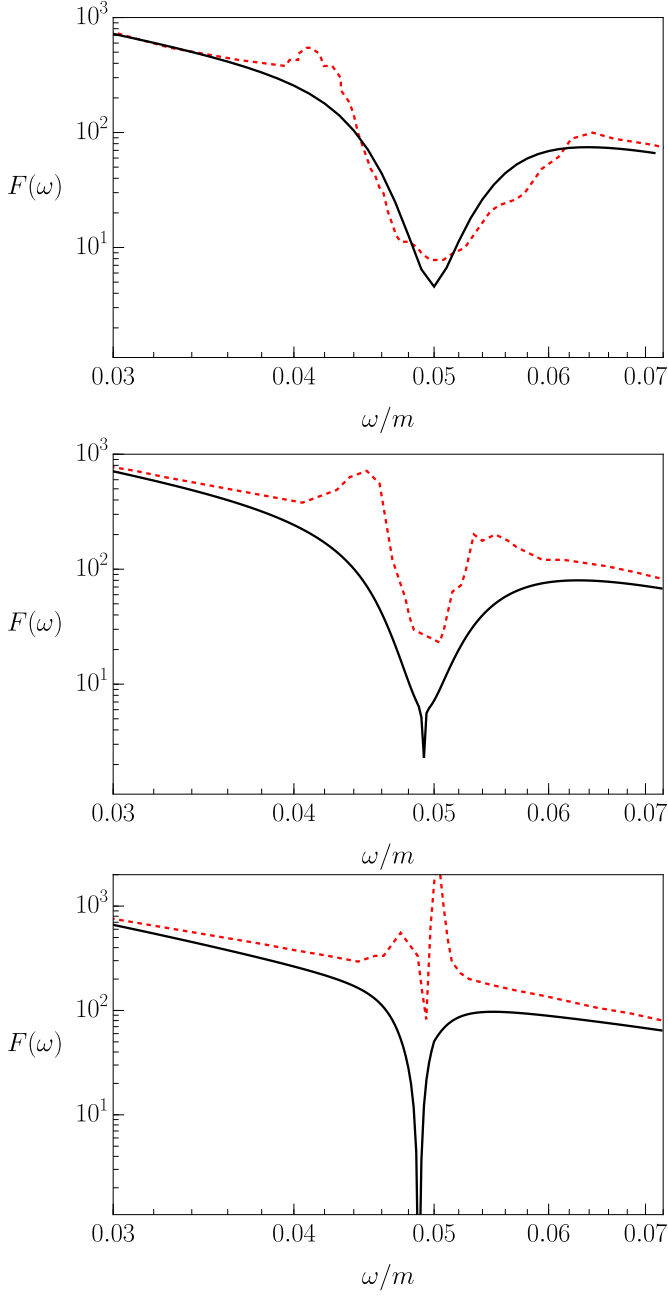


Рис. 1. Модель спектра фотона, усредненного по угловым диапазонам (сверху вниз) $\cos \theta \in [0.875, 1), [0.5, 0.625), (0, 0.125)$, а также по поляризации начального электрона при значениях параметров $B = 0.05B_e$, $T = 3$ кэВ, $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $z_{\text{max}} = 1.5 \times 10^4 \text{ см}$. Штриховая линия – результаты работы Шенгерр и др., 2007 для поперечной оптической толщи $\tau_{\perp}^T = 3 \times 10^{-4}$, что соответствует радиусу колонки $R = 45 \text{ см}$.

магнитного поля $B \simeq 10^{12} \text{ Гс}$ и $T \simeq 3 \text{ кэВ}$ в пределе малой оптической толщи был проведен сравнительный анализ модификации функции распределения фотона за счет резонансного комптоновского процесса с результатами работы (Шенгерр и др., 2007), полученными методом моделирования Монте-Карло. Показано, что полученное в данной работе аналитическое решение (15) хорошо согласуется с ними в области первого циклотронного резонанса.

Полученные результаты могут быть использованы для построения спектра излучения аккреционной колонки электронной плазмы. Для этого, согласно работе (Нисимура, 2008), можно разделить аккреционную колонку на малые области с постоянным значением магнитного поля и температуры, а результирующий спектр может быть найден как сумма резонансных вкладов от этих областей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арайя и Хардинг (R.A. Araya and A.K. Harding) “Cyclotron Line Features from Near-critical Magnetic Fields: The Effect of Optical Depth and Plasma Geometry” *Astrophys. J.* **517**, 334 (1999).
2. Арайя и Хардинг (R.A. Araya-Góchez and A.K. Harding) “Cyclotron Line Features from Near-Critical Fields. II. On the Effect of Anisotropic Radiation Fields” *Astrophys. J.* **544**, 1067 (2000).
3. Беккер и Вольф (P.A. Becker and M.T. Wolff) “Thermal and Bulk Comptonization in Accretion-powered X-ray Pulsars” *Astrophys. J.* **654**, 435 (2007).
4. Беккер и др. (P. A. Becker, D. Klochov, G. Schönherr et al.) “Spectral formation in accreting X-ray pulsars: bimodal variation of the cyclotron energy with luminosity” *Astron. Astrophys.* **544**, A123 (2012).
5. Беккер и Вольф (P.A. Becker and M.T. Wolff) “A Generalized Analytical Model for Thermal and Bulk Comptonization in Accretion-powered X-Ray Pulsars” *Astrophys. J.* **939**, 67 (2022).
6. Гинзбург В. Л., *Распространение электромагнитных волн в плазме* – 2-е изд., перераб. и доп. (М : Наука, 1967).
7. Компанец А.С. “Об установлении теплового равновесия между квантами и электронами” *ЖЭТФ* **31**, 876 (1956) [A.S. Kompaneets “The Settlement of Thermal Equilibrium in an Electron Gas Interactions with Radiation” *JETP* **4** 730 (1957)].
8. Латал (H.G. Latal) “Compton scattering in strong magnetic fields” *Astrophys. J.* **309**, 372 (1986).
9. Любарский Ю.Э. “Комптонизация в сверхсильном магнитном поле. I” *Астрофизика* **28**, 183 (1988) [Yu. É. Lyubarskii “Comptonization in a superstrong magnetic field. I” *Astrophys.* **28** 106 (1988)].
10. Месарош и Негель (P. Mészáros and W. Nagel) “X-ray pulsar models. II. Comptonized spectra and pulse shapes” *Astrophys. J.* **299**, 138 (1985).
11. Михалас (D. Mihalas), *Stellar Atmospheres* (San Francisco: W.H. Freeman & Co., 1978).
12. Муштуков и др. (A.A. Mushtukov, V.F. Suleimanov, S.S. Tsygankov, and S. Portegies Zwart) “Spectrum formation in X-ray pulsars at very low mass accretion rate: Monte-Carlo approach” *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **503**, 5193 (2021).
13. Муштуков и др. (A.A. Mushtukov, I.D. Markozov, V.F. Suleimanov et al.) “Statistical features of multiple Compton scattering in a strong magnetic field” *Phys. Rev. D* **105**, 103027 (2022).
14. Муштуков и Портегис Цварт (A.A. Mushtukov and S. Portegies Zwart) “Bright X-ray pulsars: how outflows influence beaming, pulsations and pulse phase lags” *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **518**, 5457 (2023).
15. Нисимура (O. Nishimura) “The Influence of a Dipole Magnetic Field on the Structures of Cyclotron Lines” *Publ. Astron. Soc. Jpn.* **55**, 451 (2003).
16. Нисимура (O. Nishimura) “Cyclotron Lines Formed in an Infalling Plasma Slab on a Neutron Star Surface” *Publ. Astron. Soc. Jpn.* **57**, 769 (2005).
17. Нисимура (O. Nishimura) “Superposition of Cyclotron Lines Emerging from Local Regions on a Neutron Star Surface” *Astrophys. J.* **672**, 1127 (2008).
18. Нисимура (O. Nishimura) “Variations of Cyclotron Line Energy with Luminosity in Accreting X-Ray Pulsars” *Astrophys. J.* **730**, 106 (2011).
19. Потехин и др. (A.Y. Potekhin, D. Lai, G. Chabrier, and W.C.G. Ho), “Electromagnetic polarization in partially ionized plasmas with strong magnetic fields and neutron star atmosphere models” *Astrophys. J.* **612**, 1034 (2004).
20. Румянцев и др. (D.A. Rumyantsev, M.V. Chistyakov, T.A. Puhov) “Resonant Compton Scattering in a Magnetized Medium” *Phys. At. Nucl.* **89**, 234 (2026a).
21. Румянцев и др. (Румянцев Д.А., Шленев Д.М., Ярков А.А.) “Резонансное комптоновское рассеяние в замагниченной среде” *ЖЭТФ* **169**, 607 (2026b).
22. Чистяков и др. (M.V. Chistyakov, D.A. Rumyantsev, N.S. Stus') “Photon splitting in a strongly magnetized plasma” *Phys. Rev. D* **86**, 043007 (2012).
23. Шабад А.Е. Тр. ФИАН СССР “Поляризационные эффекты во внешних калибровочных полях” **192**, 5 (1988).
24. Шенгеп (G. Schönherr, J. Wilms, P. Kretschmar et al.) “A model for cyclotron resonance scattering features” *Astron. Astrophys.* **472**, 353 (2007).
25. Ярков и Румянцев (A.A. Yarkov and D.A. Rumyantsev) “Resonant Compton Scattering of Photons by Electrons in a Strong Magnetic Field” *Phys. At. Nucl.* **80**, 890 (2023).